

Cálculo Numérico – IME/UERJ
Gabarito – Ajuste de Curvas (Mínimos Quadrados)

25 de novembro de 2025

Exercício 1 – Ajuste Linear por Mínimos Quadrados

Dados:

t	2	4	6	8	10	12
C	5,2	6,1	7,0	7,8	9,0	10,1

Deseja-se ajustar a função linear $\phi(t) = at + b$, estimar $C(15)$

1) Cálculo das somas necessárias

Sejam $m = 6$ pontos (t_i, C_i) . Calculamos:

$$\sum t_i = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 42,$$

$$\sum C_i = 5,2 + 6,1 + 7,0 + 7,8 + 9,0 + 10,1 = 45,2,$$

$$\sum t_i^2 = 2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + 10^2 + 12^2 = 364,$$

$$\sum t_i C_i = 2 \cdot 5,2 + 4 \cdot 6,1 + \cdots + 12 \cdot 10,1 = 350,4.$$

2) Sistema de equações normais

Para o ajuste linear por mínimos quadrados, as equações normais são:

$$\begin{cases} \left(\sum t_i^2 \right) a + \left(\sum t_i \right) b = \sum t_i C_i, \\ \left(\sum t_i \right) a + m b = \sum C_i. \end{cases}$$

Substituindo os valores:

$$\begin{cases} 364 a + 42 b = 350,4, \\ 42 a + 6 b = 45,2. \end{cases}$$

3) Resolução do sistema

Resolvendo o sistema (por eliminação ou método que preferir), obtém-se:

$$a = \frac{17}{35} \approx 0,4857, \quad b = \frac{62}{15} \approx 4,1333.$$

4) Modelo ajustado e estimativa em $t = 15$

O modelo ajustado é:

$$\phi(t) = \frac{17}{35}t + \frac{62}{15}.$$

Estimando a concentração em $t = 15$:

$$\phi(15) = \frac{17}{35} \cdot 15 + \frac{62}{15} = \frac{1199}{105} \approx 11,4190.$$

$$C(15) \approx 11,42 \text{ (mg/L)}.$$

Exercício 2 – Ajuste Quadrático por Mínimos Quadrados

Dados:

d	0	2	5	7
H	12,0	13,5	15,8	17,0

Deseja-se ajustar o polinômio quadrático $\phi(d) = ad^2 + bd + c$ e estimar $H(6)$.

1) Somas necessárias

Temos $m = 4$ pontos. Calculamos:

$$\sum d_i = 0 + 2 + 5 + 7 = 14,$$

$$\sum d_i^2 = 0^2 + 2^2 + 5^2 + 7^2 = 78,$$

$$\sum d_i^3 = 0^3 + 2^3 + 5^3 + 7^3 = 476,$$

$$\sum d_i^4 = 0^4 + 2^4 + 5^4 + 7^4 = 3042,$$

$$\sum H_i = 12,0 + 13,5 + 15,8 + 17,0 = 58,3,$$

$$\sum d_i H_i = 2 \cdot 13,5 + 5 \cdot 15,8 + 7 \cdot 17,0 = 225,0,$$

$$\sum d_i^2 H_i = 2^2 \cdot 13,5 + 5^2 \cdot 15,8 + 7^2 \cdot 17,0 = 1282,0.$$

2) Sistema de equações normais (grau 2)

Para o ajuste quadrático, as equações normais são:

$$\begin{cases} \left(\sum d_i^4\right) a + \left(\sum d_i^3\right) b + \left(\sum d_i^2\right) c = \sum d_i^2 H_i, \\ \left(\sum d_i^3\right) a + \left(\sum d_i^2\right) b + \left(\sum d_i\right) c = \sum d_i H_i, \\ \left(\sum d_i^2\right) a + \left(\sum d_i\right) b + m c = \sum H_i. \end{cases}$$

Substituindo:

$$\begin{cases} 3042 a + 476 b + 78 c = 1282,0, \\ 476 a + 78 b + 14 c = 225,0, \\ 78 a + 14 b + 4 c = 58,3. \end{cases}$$

3) Resolução do sistema

Resolvendo o sistema, obtemos aproximadamente:

$$a \approx -0,0150, \quad b \approx 0,8274, \quad c \approx 11,9716.$$

4) Polinômio ajustado e estimativa em $d = 6$

O modelo ajustado é:

$$\boxed{\phi(d) \approx -0,0150 d^2 + 0,8274 d + 11,9716.}$$

Estimativa para $d = 6$:

$$\begin{aligned} \phi(6) &\approx -0,0150 \cdot 6^2 + 0,8274 \cdot 6 + 11,9716 \\ &= -0,0150 \cdot 36 + 4,9644 + 11,9716 \\ &= -0,54 + 4,9644 + 11,9716 \\ &\approx 16,396. \end{aligned}$$

$$\boxed{H(6) \approx 16,40 \text{ cm.}}$$

5) Comentário

O coeficiente $a < 0$ indica uma leve concavidade para baixo, o que sugere que o crescimento vai desacelerando. Para o intervalo curto considerado, o ajuste quadrático captura bem a tendência de crescimento.

Exercício 3 – Ajuste Exponencial (Caso Não Linear)

Dados:

x	0,5	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0
I	8,20	6,10	4,15	3,02	2,20	1,65	1,20

Queremos ajustar o modelo exponencial

$$I(x) \approx \phi(x) = \alpha_1 e^{-\alpha_2 x}, \quad \alpha_1, \alpha_2 > 0.$$

1) Linearização do modelo

Tomando logaritmo natural:

$$z = \ln I \approx \ln(\alpha_1 e^{-\alpha_2 x}) = \ln(\alpha_1) - \alpha_2 x.$$

Definimos:

$$z = \ln(I), \quad a_1 = \ln(\alpha_1), \quad a_2 = \alpha_2,$$

de modo que

$$z \approx a_1 - a_2 x.$$

2) Cálculo de $z_i = \ln(I_i)$

Para cada ponto:

x_i	0,5	0,8	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0
I_i	8,20	6,10	4,15	3,02	2,20	1,65	1,20
$z_i = \ln I_i$	2,1041	1,8083	1,4231	1,1053	0,7885	0,5008	0,1823

3) Equações normais para o ajuste linear em z

Agora ajustamos o modelo linear

$$z \approx a_1 - a_2 x$$

via mínimos quadrados. Escrevendo como

$$z \approx \beta_0 + \beta_1 x,$$

temos $\beta_0 = a_1$ e $\beta_1 = -a_2$.

As somas necessárias (com $m = 7$) são:

$$\sum x_i = 11,6, \quad \sum z_i \approx 7,9123, \quad \sum x_i^2 = 24,14, \quad \sum x_i z_i \approx 9,3507.$$

As equações normais:

$$\begin{cases} \left(\sum x_i^2\right) \beta_1 + \left(\sum x_i\right) \beta_0 = \sum x_i z_i, \\ \left(\sum x_i\right) \beta_1 + m \beta_0 = \sum z_i. \end{cases}$$

Resolvendo, obtém-se aproximadamente:

$$\beta_1 \approx -0,7649, \quad \beta_0 \approx 2,3979.$$

Logo,

$$a_1 = \beta_0 \approx 2,3979, \quad a_2 = -\beta_1 \approx 0,7649.$$

4) Recuperação de α_1 e α_2

$$\alpha_1 = e^{a_1} \approx e^{2,3979} \approx 11,00, \quad \alpha_2 = a_2 \approx 0,7649.$$

Portanto, o modelo ajustado é:

$$\boxed{\phi(x) \approx 11,00 e^{-0,7649 x} .}$$

5) Estimativa em $x = 2,8$

$$\begin{aligned} \phi(2,8) &\approx 11,00 e^{-0,7649 \cdot 2,8} \\ &\approx 11,00 \cdot e^{-2,1417} \\ &\approx 11,00 \cdot 0,1175 \\ &\approx 1,292. \end{aligned}$$

$$\boxed{I(2,8) \approx 1,29.}$$

Exercício 4 – Ajuste Logístico (Caso Não Linear Generalizado)

Dados:

t	0	1	2	3	4	5
$P(t)$	2,1	3,0	4,8	7,2	10,5	13,0

Modelo logístico:

$$P(t) = \frac{L}{1 + ce^{-kt}}, \quad L = 15.$$

A forma linearizada é:

$$z(t) = \ln\left(\frac{L}{P(t)} - 1\right) = \ln(c) - kt.$$

1) Cálculo de $z(t)$

Com $L = 15$, calculamos:

$$z_i = \ln\left(\frac{15}{P(t_i)} - 1\right).$$

Tabela:

t_i	0	1	2	3	4	5
P_i	2,1	3,0	4,8	7,2	10,5	13,0
$\frac{15}{P_i} - 1$	6,1429	4,0000	2,1250	1,0833	0,4286	0,1538
z_i	1,8153	1,3863	0,7538	0,0800	-0,8473	-1,8718

(Valores de z_i arredondados a 4 casas decimais.)

2) Ajuste linear de $z(t) = A - kt$

Escrevemos

$$z \approx \beta_0 + \beta_1 t,$$

onde $\beta_0 = A$ e $\beta_1 = -k$.

Somas (com $m = 6$):

$$\sum t_i = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15,$$

$$\sum t_i^2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55,$$

$$\sum z_i \approx 1,3163,$$

$$\sum t_i z_i \approx -9,6142.$$

Equações normais:

$$\begin{cases} 55 \beta_1 + 15 \beta_0 = -9,6142, \\ 15 \beta_1 + 6 \beta_0 = 1,3163. \end{cases}$$

Resolvendo, obtemos aproximadamente:

$$\beta_0 \approx 2,0630, \quad \beta_1 \approx -0,7374.$$

Portanto:

$$A = \beta_0 \approx 2,0630, \quad k = -\beta_1 \approx 0,7374.$$

3) Parâmetro c e modelo logístico

Da linearização:

$$z(t) = \ln(c) - kt,$$

logo $\ln(c) = A$ e

$$c = e^A \approx e^{2,0630} \approx 7,87.$$

O modelo resultante é, portanto:

$$P(t) \approx \frac{15}{1 + 7,87 e^{-0,7374 t}}.$$

4) Estimativa em $t = 6$

$$P(6) \approx \frac{15}{1 + 7,87 e^{-0,7374 \cdot 6}}.$$

Calculando o expoente:

$$-0,7374 \cdot 6 \approx -4,4244, \quad e^{-4,4244} \approx 0,0119.$$

Então:

$$7,87 \cdot e^{-4,4244} \approx 7,87 \cdot 0,0119 \approx 0,094,$$

$$1 + 0,094 \approx 1,094,$$

$$P(6) \approx \frac{15}{1,094} \approx 13,71.$$

$$P(6) \approx 13,7.$$

5) Comentário sobre a adequação do modelo

Os dados mostram crescimento rápido inicial e tendência à saturação conforme t aumenta, o que é compatível com um modelo logístico. O valor de $P(6)$ estimado (cerca de 13,7) é razoavelmente próximo de $P(5) = 13,0$ e abaixo do limite $L = 15$, respeitando o comportamento esperado de uma população com capacidade de suporte.
